

대각선의 수 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 2 · 대각선 공식 직접 계산 · 역산 · 두 다각형 비교

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	9 개	9개	4번
2	35 개	35개	4번
3	전체 2개, 한 꼭짓점 1개	2개, 1개	5번
4	칠각형 (n = 7)	칠각형 / 7각형 / n = 7	4번
5	9개 (구각형)	9개 / 구각형	4번
6	15 개	15개	4번
7	27 개	27개	4번, 5번
8	칠각형 (n = 7)	칠각형 / 7각형 / n = 7	4번
9	n = 11	11	4번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
4	전체 대각선의 수에서 2 로 나누는 것을 빠뜨림 ($n(n-3)$ 에서 멈춤)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	한 꼭짓점에서의 대각선 수와 전체 대각선 수를 뒤바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4 전체 대각선의 수에서 2 로 나누는 것을 빠뜨림 ($n(n-3)$ 에서 멈춤)

괜찮아요 꼭짓점마다 세어서 곱하는 데까지는 완벽했어요. 마지막 한 걸음만 남았어요.

이렇게 볼까요 사각형의 대각선을 자로 직접 그어 볼까요? 꼭짓점마다 세어서 모두 더한 수와, 눈에 보이는 대각선의 수가 같나요?

스스로 답해 봐요 대각선 하나는 양쪽 끝의 두 꼭짓점에서 각각 한 번씩 세어주세요. 그러면 몇 번씩 겹쳐 센 셈일까요?

확인 문제 · 칠각형의 대각선은 모두 몇 개인가요?

5 한 꼭짓점에서의 대각선 수와 전체 대각선 수를 뒤바꿈

괜찮아요 둘 다 '대각선의 수'라고 부르니 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 문제에 '한 꼭짓점에서'라는 말이 있는지 찾아 동그라미를 쳐 볼까요? 그 말이 있을 때와 없을 때, 세는 대상이 같은가요?

스스로 답해 봐요 '한 꼭짓점에서 그은 것'과 '도형 전체에 그어진 것' 중에서 지금 묻는 건 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 육각형에서 한 꼭짓점의 대각선 수와 전체 대각선 수는 각각 몇 개인가요? _____

확인 문제 정답 — 4번 14개 · 5번 한 꼭짓점 3개, 전체 9개

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 9 개

육각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

힌트 · $\frac{n(n-3)}{2}$ 에 $n = 6$ 을 넣어 봐요.

$$\frac{6 \times (6-3)}{2} = \frac{18}{2} = 9 \text{ 이므로 9개예요.}$$

2. 35 개

십각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

힌트 · $n = 10$ 이에요. 먼저 $n - 3$ 부터 구해 봐요.

$$\frac{10 \times 7}{2} = 35 \text{ 이므로 35개예요.}$$

3. 전체 2개, 한 꼭짓점 1개

사각형의 대각선의 총 개수와, 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수를 각각 구하시오.

힌트 · $n = 4$ 예요. 한 꼭짓점에서는 $n - 3$, 전체는 $\frac{n(n-3)}{2}$ 예요.

$$\text{전체: } \frac{4 \times 1}{2} = 2 \text{ 개}$$

$$\text{한 꼭짓점: } 4 - 3 = 1 \text{ 개}$$

4. 칠각형 ($n = 7$)

대각선의 총 개수가 14개인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · $\frac{n(n-3)}{2} = 14$ 예요. 양변에 2 를 곱해서 $n(n-3)$ 부터 구해 봐요.

$$n(n-3) = 28 \text{ 이에요.}$$

$$n = 7 \text{ 일 때 } 7 \times 4 = 28 \text{ 이므로 칠각형이에요.}$$

5. 9개 (구각형)

대각선의 총 개수가 27개인 다각형의 변의 수를 구하고, 몇각형인지도 쓰시오.

힌트 · $n(n-3) = 54$ 가 되는 n 을 찾아요. 차가 3 인 두 수의 곱을 떠올려 봐요.

$$\frac{n(n-3)}{2} = 27 \text{ 이므로 } n(n-3) = 54 \text{ 예요.}$$

$n = 9$ 일 때 $9 \times 6 = 54$ 이므로 구각형이고 변은 9개예요.

6. 15 개

팔각형의 대각선의 수와 십각형의 대각선의 수의 차를 구하시오.

힌트 · 두 다각형의 대각선의 수를 각각 구한 뒤에 빼 봐요.

$$\text{팔각형: } \frac{8 \times 5}{2} = 20\text{개}$$

$$\text{십각형: } \frac{10 \times 7}{2} = 35\text{개}$$

차는 $35 - 20 = 15$ 개예요.

7. 27 개

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 6개인 다각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

힌트 · 먼저 $n-3 = 6$ 에서 n 을 구하고, 그다음 전체 대각선 공식을 써요.

$n-3 = 6$ 이므로 $n = 9$ (구각형)이에요.

$$\text{전체 대각선} = \frac{9 \times 6}{2} = 27\text{개예요.}$$

8. 칠각형 ($n = 7$)

대각선의 총 개수가 변의 수의 2배인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

$$\text{힌트} \cdot \frac{n(n-3)}{2} = 2n \text{ 으로 놓고 양변에 2 를 곱해 봐요.}$$

$n(n-3) = 4n$ 이고 n 은 0 이 아니므로 양변을 n 으로 나누면 $n-3 = 4$, 곧 $n = 7$ 이에요.

(확인: 칠각형의 대각선은 14개, 변은 7개, $14 = 2 \times 7$ 이라 맞아요.)

9. $n = 11$

두 다각형의 변의 수가 각각 $n, n+3$ 이고 두 다각형의 대각선의 수의 차가 33 이다. n 의 값을 구하시오.

힌트 · 두 대각선의 수를 각각 식으로 쓰고 빼 봐요. 분모가 같으니 분자끼리 정리하면 간단해져요.

$$\frac{(n+3)n}{2} - \frac{n(n-3)}{2} = 33$$

$$\frac{n\{(n+3) - (n-3)\}}{2} = \frac{6n}{2} = 3n = 33$$

따라서 $n = 11$ 이에요.

(확인: 십일각형의 대각선 44개, 십사각형의 대각선 77개, 차는 33이라 맞아요.)